Entregable 1 - Diagnóstico y definición del problema

Financiera Pacífico · edición C5 A/B, revisión WAN-2 · 24 de octubre de 2026

1. Resumen ejecutivo

Financiera Pacífico necesita conservar el acceso a su aplicación financiera, telefonía y servicios de apoyo cuando falla un enlace o un equipo. El problema principal de la red anterior es su dependencia de un acceso, un router y un switch por sucursal. Casa Matriz ya tiene redundancia parcial, pero conserva un único firewall y servidores con funciones separadas sin recuperación automática entre hosts.

La propuesta incorpora caminos alternativos, dos routers y dos switches por sucursal, un par de firewalls centrales y recuperación de máquinas virtuales entre los servidores existentes. El simulador permite comparar el ANTES con dos opciones de equipamiento del DESPUÉS: A Cisco/Palo Alto y B MikroTik/OPNsense. La demostración explica qué sigue funcionando y qué se pierde en cada falla.

2. Antecedentes y alcance

Elemento	Definición
Ficha original	Casa Matriz + 21 sucursales = 22 sedes; 780 trabajadores y aproximadamente 650 usuarios TI
Adaptación del equipo	Casa Matriz + 22 sucursales = 23 sedes, incluidas Hanga Roa y Base Frei
Inventario de puestos adoptado	650 PCs y 650 teléfonos SIP-T54W existentes; un teléfono por puesto
Horizonte económico	60 meses
Crecimiento reservado	Seis sucursales adicionales; 29 sedes futuras en total
Objetivos de la ficha	Core 99,99 %; sucursales 99,95 %; recuperación de sucursal ≤300 s
Referencia presupuestaria original	CLP 160.000.000; ambas alternativas la superan
Caso	Proyecto ficticio; equipos, carga y acuerdos de operadores son supuestos identificados

Fuente académica: `Capstone_Ingenieria_Conectividad_Redes.xlsx`. La adaptación a 23 sedes se declara como decisión del equipo y no como dato literal de esa ficha. Casa Matriz y su datacenter cuentan como una sola sede. Los seis sitios futuros no se cuentan como instalaciones actuales.

3. Infraestructura ANTES

Cada sucursal tiene un router, un switch PoE y un MPLS de 100 Mbps. El inventario es mixto: existen equipos antiguos y renovaciones parciales. No se describe toda la red como si conservara exactamente los mismos modelos desde 2006.

Casa Matriz tiene dos Cisco 2911, dos C9200L-48P-4X-E existentes, un ASA5512 y **dos circuitos MPLS de 1 Gbps cada uno**, además de dos ISP de 500 Mbps cada uno. En total hay 24 circuitos MPLS: dos centrales y 22 remotos. Dos circuitos de 1 Gbps no convierten un flujo en uno de 2 Gbps ni dan redundancia al único acceso de la sucursal.

La aplicación y base de datos se alojan en DC-01; PBX, DNS/NTP y monitoreo en DC-02; BKP-01 es un repositorio separado dentro del mismo edificio. Los tres tienen un enlace de acceso en ANTES. Los modelos académicos asignados son Dell PowerEdge R740 para DC-01/DC-02 y R540 para BKP-01.

La carga normal calculada de una sucursal de 30 puestos alcanza aproximadamente 26,4 Mbps: **100 Mbps sí cubren ese perfil**. La modernización se justifica por continuidad, seguridad, crecimiento y gestión, sin inventar saturación permanente o incidentes observados.

Inventario por sede

Sede	Ubicación	PCs / teléfonos	Router ANTES	Switch ANTES
CM	Santiago Centro	55 / 55	CISCO2911-SEC/K9	C9200L-48P-4X-E
S01	Providencia	30 / 30	CISCO1921-SEC/K9	WS-C2960S-48LPS-L
S02	Las Condes	30 / 30	ISR4321/K9	C9200L-48P-4G-E
S03	Maipú	30 / 30	CISCO1921-SEC/K9	WS-C2960S-48LPS-L
S04	Puente Alto	30 / 30	ISR4321/K9	C9200L-48P-4G-E
S05	La Florida	30 / 30	ISR4321/K9	C9200L-48P-4G-E
S06	Arica	28 / 28	ISR4321/K9	C9200L-48P-4G-E
S07	Iquique	28 / 28	ISR4321/K9	C9200L-48P-4G-E
S08	Antofagasta	28 / 28	ISR4321/K9	C9200L-48P-4G-E
S09	Copiapó	28 / 28	C1121X-8P	C9200L-48P-4G-E
S10	La Serena	28 / 28	ISR4321/K9	C9200L-48P-4G-E
S11	Valparaíso	28 / 28	CISCO1921-SEC/K9	WS-C2960S-48LPS-L
S12	Rancagua	28 / 28	CISCO1921-SEC/K9	WS-C2960S-48LPS-L
S13	Talca	28 / 28	ISR4321/K9	C9200L-48P-4G-E
S14	Chillán	28 / 28	C1121X-8P	C9200L-48P-4G-E
S15	Concepción	28 / 28	CISCO1921-SEC/K9	WS-C2960S-48LPS-L
S16	Temuco	28 / 28	ISR4321/K9	C9200L-48P-4G-E
S17	Valdivia	28 / 28	C1121X-8P	C9200L-48P-4G-E
S18	Puerto Montt	28 / 28	ISR4321/K9	C9200L-48P-4G-E
S19	Coyhaique	28 / 28	C1121X-8P	C9200L-48P-4G-E
S20	Punta Arenas	28 / 28	C1121X-8P	C9200L-48P-4G-E
S21	Hanga Roa (Isla de Pascua)	17 / 17	C1121X-8P	C9200L-24P-4G-E
S22	Antártica Chilena	8 / 8	C1121X-8P	C9200L-24P-4G-E

4. Brechas y respuesta

Riesgo	Efecto	Respuesta del rediseño
Acceso/router único remoto	La sucursal pierde el camino a CM al fallar ese elemento	Cuatro transportes y dos routers
Switch único remoto	Los puestos conectados pierden acceso	Dos switches y Wi-Fi de contingencia para PC/teléfono
ASA central único	Interrumpe la salida y el acceso a servicios centrales	Dos firewalls en activo/pasivo
Servicios concentrados por host	Caer un servidor detiene sus servicios	Réplica, quórum y reinicio de VMs en el host superviviente
Copias en el mismo edificio	No resuelven pérdida completa de CM	Límite explícito y procedimiento de recuperación externa fuera del alcance financiado actual
Cambios manuales y permisos amplios	Errores y accesos innecesarios	Configuración versionada, ACL, registros y gestión restringida

5. Objetivos y aceptación académica

Diseñar y demostrar caminos alternativos, segmentación, política de acceso, redundancia de equipos y recuperación de hosts. Los objetivos anuales de disponibilidad se mantienen en el informe; la barra del simulador muestra **conectividad simulada**, no uptime anual medido. E6 identifica pruebas realizadas y límites de la evidencia.

El alcance no incluye comprar de nuevo PCs, teléfonos, hosts completos, UPS ni racks existentes. Sí incluye cableado de interconexión, puertos, módulos, adaptación del clúster y servicios de implantación presupuestados. Los contratos pertenecen al servicio del operador; la ingeniería de conexión de nuestra red pertenece al diseño.

La homologación de equipos físicos no es un entregable académico pendiente de este proyecto ficticio. El prototipo entregado es el simulador web propio.

6. Criterio técnico del diagnóstico corregido

Los ISR 2911 y Catalyst 3560 mencionados en el borrador inicial pueden ofrecer routing, VLAN/802.1Q, QoS y VPN según familia, licencia e imagen. No se justifica la renovación negando esas capacidades ni limitando el router arbitrariamente a tres o cuatro túneles. El inventario C5 actual es mixto y conserva equipos recientes donde cumplen la función definida.

Los riesgos se justifican por puntos únicos de falla, capacidad con servicios habilitados, ciclo de soporte, actualizaciones y crecimiento. La caída MPLS de tres horas pertenece al caso; no demuestra que todas las fallas duren ese tiempo, que el RTO se haya medido incumplido ni que exista una tasa real de incidentes.

No se atribuyen a Financiera Pacífico los 180 ms/6 % de pérdida de otro caso. La operación de MPLS no prueba ausencia de cifrado, y tener un NMS central es un antecedente oficial: la mejora propuesta es reforzar su alcance y la trazabilidad, no inventar que no existía monitoreo.

7. Fuentes de esta edición

Datos vigentes A, datos B, revisión final y anexo de inventario, IP y puertos. Las versiones C4/DC3 y la edición documental del 15 de octubre son antecedentes históricos.